

Trabalho 4 - Aprendizagem por Reforço: Modelagem, Ambiente e Análise Experimental

Grupo 4 - Triagem adaptativa de atendimentos

Brunna Moura, Carlos Cruz, Rafael Queiroz, Victor Bitencourt

Descrição do problema

O projeto foca no desenvolvimento de um sistema de triagem adaptativa de atendimentos. Em um cenário onde solicitações de diferentes tipos e prioridades chegam a um centro de atendimento, o sistema deve gerenciar a distribuição dessas solicitações para minimizar atrasos e garantir o atendimento prioritário aos casos críticos, respeitando a capacidade limitada de processamento.

Justificativa para RL

A Aprendizagem por Reforço é adequada para este problema devido à natureza estocástica da chegada de novas solicitações e à necessidade de tomada de decisão sequencial. O agente deve aprender a equilibrar trade-offs complexos entre produtividade (taxa de resolução), prioridade (atendimento a casos críticos) e justiça (tempo médio de espera nas filas), onde a decisão ótima no curto prazo pode não ser a melhor para o desempenho de longo prazo do sistema.

Modelagem do ambiente

Estados

Descreva o espaço de observação.

Ações

Descreva o espaço de ação.

Recompensas

Defina a função de recompensa.

Episódios e Critérios de término

Como um episódio começa e termina?

Descrição da implementação Gymnasium

Explique como o ambiente foi implementado.

Descrição dos algoritmos usados

Descreva os algoritmos de RL utilizados (ex: PPO, DQN) e por que foram escolhidos.

Descrição das baselines

Descreva as baselines utilizadas (ex: aleatório, prioridade fixa).

Protocolo experimental

Detalhe o experimento: sementes, hiperparâmetros, configurações comparadas.

Resultados

Apresente os resultados: gráficos de recompensa, tabelas comparativas.

Análise crítica

O agente aprendeu uma política útil? Quais são os pontos fortes e fracos do comportamento aprendido?

Limitações e melhorias futuras

O que poderia ser melhorado?

Seção de uso de IA generativa

Informe se e como a IA foi utilizada (revisão de texto, estrutura, código).

Referências

Liste as referências bibliográficas.